Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

224

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 1960/61
SGA 1

Dirigé par
Alexander Grothendieck

Augmenté de deux exposés de Mme. M. Raynaud

Revêtements Etales et Groupe Fondamental



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York

Lecture Notes in Mathematics

A collection of informal reports and seminars
Edited by A. Dold, Heidelberg and B. Eckmann, Zürich

224

Revêtements Etales et Groupe Fondamental



Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1971

This copy belongs to 'acha04'

AMS Subject Classifications (1970): 14-02, 14A15, 14D15, 14E20

ISBN 3-540-05614-9 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg · New York
ISBN 0-387-05614-9 Springer-Verlag New York · Heidelberg · Berlin

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machine or similar means, and storage in data banks.

Under § 54 of the German Copyright Law where copies are made for other than private use, a fee is payable to the publisher, the amount of the fee to be determined by agreement with the publisher.

© by Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1971. Library of Congress Catalog Card Number 78-175132. Printed in Germany.

Offsetdruck: Julius Beltz, Hemsbach/Bergstr.

This copy belongs to 'acha04'

SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS MARIE

1960-61

REVETEMENTS ETALES ET GROUPE FONDAMENTAL

(SGA 1)

un Séminaire dirigé par

A. GROTHENDIECK

augmenté de deux exposés de

Mme M. RAYNAUD

This copy belongs to 'acha04'

INTRODUCTION

Dans la première partie de cette introduction, nous donnons des précisions sur le contenu du présent volume ; dans la deuxième, sur l'ensemble du "Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie", dont le présent volume constitue le tome premier.

1. Le présent volume présente les fondements d'une théorie du groupe fondamental en Géométrie Algébrique, dans le point de vue "kroneckerien" permettant de traiter sur le même pied le cas d'une variété algébrique au sens habituel, et celui de l'anneau des entiers d'un corps de nombres, par exemple. Ce point de vue ne s'exprime d'une façon satisfaisante que dans le langage des schémas, et nous utiliserons librement ce langage, ainsi que les résultats principaux exposés dans les trois premiers chapitres des Elements de Géométrie Algébrique de J. DIEUDONNE et A. GROTHENDIECK, (cité EGA dans la suite). L'étude du présent volume du "Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie" ne demande pas d'autres connaissances spécifiques de la Géométrie Algébrique, et peut donc servir d'introduction aux techniques actuelles de Géométrie Algébrique, à un lecteur désireux de se familiariser avec ces techniques.

Les exposés I à XI de ce livre sont une reproduction textuelle, pratiquement inchangée, des notes miméographiées du Séminaire oral, qui étaient distribuées par les soins de l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques(*). Nous nous sommes bornés à rajouter quelques notes de bas de page au texte primitif,

(*) Ainsi que les notes des Séminaires faisant suite à celui-ci. Ce mode de distribution s'étant avéré impraticable et insuffisant à la longue, tous les "Séminaires de Géométrie Algébrique du Bois-Marie" paraîtront désormais sous forme de livre comme le présent volume.

This copy belongs to 'acha04'

de corriger quelques erreurs de frappe, et de faire un ajustage terminologique, le mot "morphisme simple" ayant notamment été remplacé entretemps par celui de "morphisme lisse", qui ne prête pas aux mêmes confusions.

Les exposés I à IV présentent les notions locales de morphisme étale et de morphisme lisse ; ils n'utilisent guère que le langage des schémas, exposé dans le Chapitre I des Elements(*). L'exposé V présente la description axiomatique du groupe fondamental d'un schéma, utile même dans le cas classique où ce schéma se réduit au spectre d'un corps, où on trouve une reformulation fort commode de la théorie de Galois habituelle. Les exposés VI et VIII présentent la théorie de la descente , qui a pris une importance croissante en Géométrie Algébrique dans ces dernières années, et qui devrait pouvoir rendre des services analogues en Géométrie Analytique et en Topologie. Il convient de signaler que l'exposé VII n'avait pas été rédigé, et sa substance se trouve incorporé dans un travail de J. GIRAUD (Méthode de la Descente, Bull. Soc. Math. France, Mémoire2, 1964, viii + 150 p.). Dans l'exposé IX, on étudie plus spécifiquement la descente des morphismes étales, obtenant une approche systématique pour des théorèmes du type de VAN KAMPEN pour le groupe fondamental, qui apparaissent ici comme des simples traductions de théorèmes de descente. Il s'agit essentiellement d'un procédé de calcul du groupe fondamental d'un schéma connexe X , muni d'un morphisme surjectif et propre (disons) $X' \longrightarrow X$, en termes des groupes fondamentaux des composantes connexes de X' et des produits fibrés $X' x_X X'$, $X' x_X X' x_X X'$, et des homomorphismes induits entre ces groupes par les morphismes simpliciaux canoniques entre les schémas précédents. L'exposé X donne la théorie de la spécialisation du groupe fondamental, pour un morphisme propre

(*) Une étude plus complète de ces notions est maintenant disponible dans les Elements, Chap IV, §§ 17 et 18 .

This copy belongs to 'acha04'

et lisse, dont le résultat le plus frappant consiste en la détermination (à peu de chose près) du groupe fondamental d'une courbe algébrique lisse en caractéristique $p > 0$, grâce au résultat connu par voie transcendante en caractéristique nulle. L'exposé XI donne quelques exemples et compléments, en explicitant notamment sous forme cohomologique la théorie des revêtements de KUMMER, et celle d'ARTIN-SCHREIER. Pour d'autres commentaires sur le texte, voir l'Avertissement à l'édition multigraphiée, qui fait suite à la présente Introduction.

Depuis la rédaction en 1961 du présent Séminaire a été developpé, en collaboration par M. ARTIN et moi-même, le langage de la topologie étale et une théorie cohomologique correspondante, exposée dans la partie SGA 4 "Cohomologie étale des schémas" du Séminaire de Géométrie Algébrique, à paraitre dans la même série que le présent volume. Ce langage, et les résultats dont il dispose dès à présent, fournissent un outil particulièrement souple pour l'étude du groupe fondamental, permettant de mieux comprendre et de dépasser certains des résultats exposés ici. Il y aurait donc lieu de reprendre entièrement la théorie du groupe fondamental de ce point de vue (tous les résultats techniques-clefs figurant en fait dès à présent dans loc. cit.). C'est ce qui était projeté pour le chapitre des Elements consacré au groupe fondamental, qui devait contenir également divers autres développements qui n'ont pu trouver leur place ici (s'appuyant sur la technique de résolution des singularités) : calcul du "groupe fondamental local" d'un anneau local complet en termes d'une résolution des singularités convenable de cet anneau, formules de Künneth locales et globales pour le groupe fondamental sans hypothèse de propreté (cf Exp.XIII), les résultats de M. ARTIN sur la comparaison des groupes fondamentaux locaux d'un

This copy belongs to 'acha04'

anneau local hensélien excellent et de son complété (SGA 4 XIX). Signalons également la nécessité de développer une théorie du groupe fondamental d'un topos, qui englobera à la fois la théorie topologique ordinaire, sa version semi-simpliciale, la variante "profinie" développé dans l'exposé V du présent volume, et la variante pro-discrète un peu plus générale de SGA 3 X 7 (adaptée au cas de schémas non normaux et non unibranches). En attendant une refonte d'ensemble de la théorie dans cette optique, l'exposé XIII de Mme RAYNAUD, utilisant le langage et les résultats de SGA 4, est destiné à montrer le parti qu'on peut en tirer dans quelques questions typiques, en généralisant notamment certains résultats de l'exposé X à des schémas relatifs non propres. On y donne en particulier la structure du groupe fondamental "premier à p" d'une courbe algébrique non complète en car. quelconque (que j'avais annoncé en 1959, mais dont une démonstration n'avait pas été publiée à ce jour).

Malgré ces nombreuses lacunes et imperfections (d'aucuns diront : à cause de ces lacunes et imperfections), je pense que le présent volume pourra être utile au lecteur qui désire se familiariser avec la théorie du groupe fondamental, ainsi que comme ouvrage de référence, en attendant la rédaction et la parution d'un texte échappant aux critiques que je viens d'énumérer.

2. Le présent volume constitue le tome 1 du "Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie", dont les volumes suivants sont prévus pour paraître dans la même série que celui-ci. Le but que se propose le Séminaire, parallèlement au traité "Elements de Géométrie Algébrique" de J. DIEUDONNE et A. GROTHENDIECK, est de jeter les fondements de la Géométrie Algébrique,

This copy belongs to 'acha04'

suivant les points de vue inaugurés dans ce dernier ouvrage. La référence standart commune pour tous les volumes du Séminaire est constituée par les Chapitres I, II, III des "Eléments de Géométrie Algébrique" (cités EGA I,II,III), et on suppose le lecteur en possession du bagage d'algèbre commutative et l'algèbre homologique que ces chapitres impliquent(*). De plus, dans chaque volume du Séminaire il sera référé librement, dans la mesure des besoins, à des volumes antérieurs du même Séminaire, ou à d'autres chapitres publiés ou sur le point de paraître des "Eléments".

Chaque partie du Séminaire est centrée sur un sujet principal, indiqué dans le titre du ou des volumes correspondants ; le séminaire oral correspondant porte généralement sur une année académique, parfois plus. Les exposés à l'intérieur de chaque partie du Séminaire sont généralement dans une dépendance logique étroite les uns par rapport aux autres ; par contre, les différentes parties du Séminaire sont dans une large mesure logiquement indépendants les uns par rapport aux autres. Ainsi, la partie "Schémas en Groupes" est à peu près entièrement indépendante des deux parties du Séminaire qui la précèdent chronologiquement ; par contre, elle fait un fréquent appel aux résultats de EGA IV. Voici la liste des parties du Séminaire qui doivent paraître prochainement (cités SGA 1 à SGA 7 dans la suite) :

SGA 1. Revêtements étales et groupe fondamental, 1960 et 1961.

SGA 2. Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux, 1961/62.

SGA 3. Schémas en groupes, 1963 et 1964 (3 volumes), en coll. avec M. DEMAZURE.

(*) Voir l'Introduction à EGA I pour des précisions à ce sujet.

This copy belongs to 'acha04'

SGA 4. Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, 1963/64 (3 volumes) (en coll. avec M. ARTIN et J. L. VERDIER).

SGA 5. Cohomologie ℓ-adique et fonctions L , 1964 et 1965 (2 volumes).

SGA 6. Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch, 1966/67 (2 volumes)(en coll. avec P. BERTHELOT et L. ILUSIE).

SGA 7. Groupes de monodromie locale en géométrie algébrique.

Trois parmi ces Séminaires partiels ont été dirigés en collaboration avec d'autres mathématiciens, qui figureront comme co-auteurs sur la couverture des volumes correspondants. Quant aux autres participants actifs du Séminaire, dont le rôle (tant au point de vue rédactionnel que de celui du travail de mise au point mathématique) est allé croissant d'année en année, le nom de chaque participant figure en tête des exposés dont il est responsable comme conférencier ou comme rédacteur, et la liste de ceux qui figurent dans un volume déterminé se trouve indiqué sur la page de garde dudit volume.

Il convient de donner quelques précisions supplémentaires sur les rapports entre le Séminaire et les Eléments. Ces derniers étaient destinés en principe à donner un exposé d'ensemble des notions et techniques jugées les plus fondamentales dans la Géométrie Algébrique, à mesure que ces notions et techniques elles-mêmes se dégagent, par le jeu naturel des exigences de cohérence logique et esthétique. Dans cette optique, il était naturel de considérer le Séminaire comme une version préliminaire des Eléments, destinée à être englobée à peu près totalement, tôt ou tard, dans ces derniers. Ce processus avait déjà commencé dans une certaine mesure il y a quelques années, puisque les exposés I à IV du présent volume SGA 1 sont entièrement englobés par EGA IV, et que

This copy belongs to 'acha04'

les exposés VI et VIII devaient l'être d'ici quelques années dans EGA VI. Cependant, à mesure que se développe le travail d'édification entrepris dans les Eléments et dans le Séminaire, et que les proportions d'ensemble se précisent, le principe initial (d'après lequel le Séminaire ne constituerait qu'une version préliminaire et provisoire) apparaît de moins en moins réaliste, en raison (entre autres) des limites imposées par la prévoyante nature à la durée de la vie humaine. Compte tenu du soin généralement apporté dans la rédaction des différentes parties du Séminaire, il n'y aura lieu sans doute de reprendre une telle partie dans les Eléments (ou des traités qui en prendraient la relève) que lorsque des progrès ultérieurs à la rédaction permettront d'y apporter des améliorations très substantielles, au prix de modifications assez profondes. C'est le cas dès à présent pour le présent séminaire SGA 1, comme on l'a dit plus haut, et également pour SGA 2 (grâce aux résultats récents de Mme. RAYNAUD). Par contre, rien n'indique actuellement qu'il en sera ainsi dans un proche avenir pour aucune des parties citées plus haut SGA 3 à SGA 7 .

Les références à l'intérieur du "Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie" sont données ainsi. Une référence intérieure à une des parties SGA 1 à SGA 7 du Séminaire est donnée dans le style III 9.7 , où le chiffre III désigne le numéro de l'exposé, qui figure en haut de chaque page de l'exposé en question, et 9.7 le numéro de l'énoncé (ou de la définition, remarque, etc.) à l'intérieur de l'exposé. Le cas échéant, des nombres décimaux plus longs peuvent être utilisés, par exemple 9.7.1 , 9.7.2 pour désigner par exemple les diverses étapes dans la démonstration d'une proposition 9.7. La référence III 9 désigne le paragraphe 9 de l'exposé III. Le numéro de l'exposé est omis pour les références internes à un exposé. Pour une référence à une autre des parties du Séminaire, on utilise les mêmes sigles, mais précédés de la mention de la partie en question des SGA, SGA 1 III 9.7 . De même la référence EGA IV 11.5.7

This copy belongs to 'acha04'

signifie : Eléments de Géométrie Algébrique, Chap. IV, énoncé (ou définition etc...) 11.5.7 ; ici le premier chiffre arabe désigne encore le numéro du paragraphe. A part ces conventions en vigueur dans l'ensemble des SGA, la bibliographie relative à un exposé sera généralement rassemblée à la fin de celui-ci, et il y sera référé à l'intérieur de l'exposé par des numéros entre crochets comme [3], suivant l'usage.

Enfin, pour la commodité du lecteur, chaque fois que cela semblera nécessaire, nous joindrons à la fin des volumes des SGA un index des notations, et un index terminologique contenant s'il y a lieu une traduction anglaise de termes français utilisés.

Je tiens à joindre à cette introduction un commentaire extra-mathématique. Au mois de Novembre 1969 j'ai eu connaissance du fait que l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques, dont j'ai été professeur essentiellement depuis sa fondation, recevait depuis trois ans des subventions du Ministère des Armées. Déjà comme chercheur débutant j'ai considéré comme extrêmement regrettable le peu de scrupules que se font la plupart des scientifiques pour accepter de collaborer sous une forme ou sous une autre avec les appareils militaires. Mes motivations à ce moment étaient essentiellement de nature morale, donc peu susceptibles d'être prises au sérieux. Aujourd'hui elles acquièrent une force et une dimension nouvelle, vu le danger de destruction de l'espèce humaine dont nous menace la prolifération des appareils militaires et des moyens de destruction massive dont ces appareils disposent. Je me suis expliqué ailleurs de façon plus détaillée sur ces questions, beaucoup plus importantes que l'avancement de n'importe quelle science (y compris la mathématique) ; on pourra par exemple consulter à ce sujet l'article de G. Edwards dans le n°1 du journal Survivre (Août 1970), résumant un exposé plus détaillé

This copy belongs to 'acha04'

de ces questions que j'avais fait ailleurs. Ainsi, je me suis trouvé travailler pendant trois ans dans une institution alors qu'elle participait à mon insu à un mode de financement que je considère comme immoral et dangereux (*) . Etant à présent seul à avoir cette opinion parmi mes collègues à l'IHES, ce qui a condamné à l'échec mes efforts pour obtenir la suppression des subventions militaires du budget de l'IHES, j'ai pris la décision qui s'imposait et quitte l'IHES le 30 septembre 1970, et suspends également toute collaboration scientifique avec cette institution, aussi longtemps qu'elle continuera à accepter de telles subventions. J'ai demandé à M. Motchane, directeur de l'IHES, que l'IHES s'abstienne à partir du 1er octobre 1970 de diffuser des textes mathématiques dont je suis auteur, ou faisant partie du Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie. Comme il a été dit plus haut, la diffusion de ce séminaire va être assurée par la maison Julius Springer, dans la série des Lecture Notes. Je suis heureux de remercier ici la maison Springer et Monsieur K. Peters pour l'aide efficace et courtoise qu'ils m'ont apportée pour rendre possible cette publication, en se chargeant en particulier de la frappe pour la photooffset des nouveaux exposés rajoutés aux anciens séminaires, et des exposés manquants des séminaires incomplets.

Je remercie également M. J.P. Delale, qui s'est chargé du travail ingrat de compiler l'index des notations et l'index terminologique.

Massy, août 1970.

(*) Il va de soi que l'opinion que je viens d'exprimer n'engage que ma propre responsabilité, et non pas celle de la maison d'édition Springer qui édite le présent volume.

This copy belongs to 'acha04'

AVERTISSEMENT

Chacun des exposés rédigés donne la substance de plusieurs exposés oraux consécutifs. Il n'a pas semblé utile d'en préciser les dates.

L'exposé VII, auquel il est référé à diverses reprises au cours de l'Exposé VIII, n'a pas été rédigé par le conférencier, qui dans les conférences orales s'était borné à esquisser le langage de la descente dans les catégories générales, en se plaçant à un point de vue strictement utilitaire et sans entrer sans les difficultés logiques soulevées par ce langage. Il est apparu qu'un exposé correct de ce langage sortirait des limites des présentes notes, ne serait-ce que par sa longueur. Pour un exposé en forme de la théorie de la descente, je renvoie à un article en préparation de Jean GIRAUD. En attendant sa parution (*), je pense qu'un lecteur attentif n'aura pas de peine à suppléer par ses propres moyens aux références fantômes de l'Exposé VIII.

D'autres exposés oraux, se plaçant après l'Exposé XI, et auxquels il est fait allusion à certains endroits du texte, n'ont pas non plus été rédigés, et étaient destinés à former la substance d'un Exposé XII et d'un Exposé XIII. Les premiers de ces exposés oraux reprenaient, dans le cadre des schémas et des espaces analytiques avec éléments nilpotents (tels qu'ils sont introduits dans le Séminaire Cartan 1960/61), la construction de l'espace analytique associé à un préschéma localement de type fini sur un corps valué complet $\underline{k}$, les théorèmes du type GAGA dans le cas où $\underline{k}$ est le corps des complexes, et l'application à la comparaison du groupe fondamental défini par voie transcendante et le groupe fondamental étudié dans ces notes (comparer A. Grothendieck, Fondements de la Géométrie Algébrique, Séminaire Bourbaki n° 190, page

(*) Actuellement paru : J. GIRAUD, Méthodes de la descente, Mémoire n° 2 de la Société mathématiques de France, 1964.

This copy belongs to 'acha04'

10, décembre 1959). Les derniers exposés oraux esquissaient la généralisation des méthodes développées dans le texte pour l'étude des revêtements admettant de la ramification modérée, et de la structure du groupe fondamental d'une courbe complète privée d'un nombre fini de points (comparer loc. cit., n° 182, page 27, théorème 14). Ces exposés n'introduisent aucune idée essentiellement nouvelle, c'est pourquoi il n'a pas semblé indispensable d'en donner une rédaction en forme avant la parution des chapitres correspondants des Eléments de Géométrie Algébrique(*)

Par contre, les théorèmes du type Lefschetz pour le groupe fondamental et le groupe de Picard, tant au point de vue local que global, ont fait l'objet d'un Séminaire séparé en 1962, qui a été complètement rédigé et est à la disposition des usagers (**). Signalons que les résultats développés tant dans le présent Séminaire que dans celui de 1962 seront utilisés de façon essentielle dans la parution de plusieurs résultats clefs dans la cohomologie étale des préschémas, qui feront l'objet d'un Séminaire (conduit par M. Artin et moi-même) en 1963/64, actuellement en préparation (***)

Les exposés I à IV, de nature essentiellement locale et très élémentaire, seront entièrement absorbés par le Chapitre IV des Eléments de Géométrie Algébrique, dont la première partie est à l'impression et qui sera sans doute publié vers fin 64. Ils pourront méanmoins être utiles à un lecteur qui désirerait se mettre au courant des propriétés essentielles des morphismes lisses, étales ou plats, avant d'entrer dans les arcanes d'un traité systématique. Quant aux autres exposés, ils

---

(*) Ils sont inclus dans le présent volume dans l'Exp. XII de Mme Raynaud avec une démonstration différente de la démonstration originale exposée dans le Séminaire oral (cf. introduction).

(**) Cohomologie étale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux (SGA 2), paru dans North Holland Pub. Cie.

(***) Cohomologie étale des schémas (cité SGA 4), à paraître dans cette même série.

This copy belongs to 'acha04'

seront absorbés dans le chapitre VIII (*) des "Eléments", dont la publication ne pourra guère être envisagée avant plusieurs années.

Bures, juin 1963.

(*) En fait, par suite de modification du plan initialement prévu pour les Eléments, l'étude du groupe fondamental y est reportée à un chapitre ultérieur à celui qu'on vient d'indiquer. Comparer l'introduction qui précède le présent "Avertissement".

This copy belongs to 'acha04'

TABLE DES MATIERES

- Exposé 1 : MORPHISMES ETALES 1
  1. Notions de calcul différentiel 1
  2. Morphismes quasi-finis 2
  3. Morphismes non ramifiés ou nets. 2
  4. Morphismes étales. Revêtements étales. 4
  5. La propriété fondamentale des morphismes étales 6
  6. Application aux extensions étales des anneaux locaux complets 9
  7. Construction locale des morphismes non ramifiés et étales . 10
  8. Relèvement infinitésimal des schémas étales. Application aux schémas formels. 13
  9. Propriétés de permanence 15
  10. Revêtements étales d'un schéma normal. 21
  11. Quelques compléments.. 26

- Exposé II : MORPHISMES LISSES. Généralités, propriétés différentielles 29
  1. Généralités 29
  2. Quelques critères de lissité d'un morphisme. 31
  3. Propriétés de permanence 34
  4. Propriétés différentielles des morphismes lisses 35
  5. Cas d'un corps de base 52

- Exposé III : MORPHISMES LISSES : PROPRIETES DE PROLONGEMENT . . . 58
  1. Homomorphismes formellements lisses. 58
  2. Propriété de relèvement caractéristique des homomorphismes formellement lisses. 62
  3. Prolongement infinitésimal local des morphismes dans un S-schéma lisse 67
  4. Prolongement infinitésimal local des S-schémas lisses . . . 69
  5. Prolongement infinitésimal global des morphismes 70
  6. Prolongement infinitésimal global des S-schémas lisses . . 77
  7. Application à la construction de schémas formels et de schémas ordinaires lisses sur un anneau local complet A . . 82

- Exposé IV : MORPHISMES PLATS 87
  1. Sorites sur les modules plats 87
  2. Modules fidèlement plats 90
  3. Relations avec la complétion 93

This copy belongs to 'acha04'

4. Relations avec les modules libres 93
5. Critères locaux de platitude. 95
6. Morphismes plats et ensembles ouverts 100

- Exposé V : LE GROUPE FONDAMENTAL : Généralités. 105
Introduction 105
1. Préschéma à groupe fini d'opérateurs, préschéma quotient . 105
2. Groupes de décomposition et d'inertie. Cas étale 110
3. Automorphismes et morphismes de revêtements étales 116
4. Conditions axiomatiques d'une théorie de Galois 118
5. Catégories galoisiennes 127
6. Foncteurs exacts d'une catégorie galoisienne dans une autre 134
7. Cas des préschémas 140
8. Cas d'un préschéma de base normal 143
9. Cas des préschémas non connexes : catégories multigaloisiennes 144

- Exposé VI : CATEGORIES FIBREES ET DESCENTE. 145
Introduction 145
1. Univers, catégories, équivalence de catégories. 146
2. Catégories sur une autre 148
3. Changement de base dans les catégories sur $\mathfrak{E}$ 152
4. Catégories-fibres ; équivalence de $\mathfrak{E}$-catégories 158
5. Morphismes cartésiens, images inverses, foncteurs cartésiens 161
6. Catégories fibrées et catégories préfibrées. Produit et changement de base dans icelles 164
7. Catégories clivées sur $\mathfrak{E}$ 170
8. Catégorie clivée définie par un pseudo-foncteur $\mathfrak{E}^{\circ} \to (\mathrm{Cat})$. 175
9. Exemple : catégorie clivée définie par un foncteur $\mathfrak{E}^{\circ} \longrightarrow (\mathrm{Cat})$; catégories scindées sur $\mathfrak{E}$ 179
10. Catégories co-fibrées, catégories bi-fibrées. 181
11. Exemples divers 182
12. Foncteurs sur une catégorie clivée. 189
13. Bibliographie 194

- Exposé VII : n'existe pas

- Exposé VIII : DESCENTE FIDELEMENT PLATE 195
1. Descente des Modules quasi-cohérents. 195
2. Descente des préschémas affines sur un autre. 202
3. Descente de propriétés ensemblistes et de propriétés de finitude de morphismes 203
4. Descente de propriétés topologiques 205

This copy belongs to 'acha04'

5. Descente de morphismes de préschémas. 210
6. Application aux morphismes finis et quasi-finis 216
7. Critères d'effectivité pour une donnée de descente 219
8. Bibliographie 227

- Exposé IX : DESCENTE DES MORPHISMES ETALES. APPLICATION AU GROUPE FONDAMENTAL 228
1. Rappels sur les morphismes étales 228
2. Morphismes submersifs et universellement submersifs . . . 231
3. Descente de morphismes de préschémas étales 233
4. Descente de préschémas étales : critères d'effectivité . 235
5. Traduction en termes du groupe fondamental. 242
6. Une suite exacte fondamentale. Descente par morphismes à fibres relativement connexes 253
7. Bibliographie 260

- Exposé X : THEORIE DE LA SPECIALISATION DU GROUPE FONDAMENTAL . 261
1. La suite exacte d'homotopie pour un morphisme propre et séparable 261
2. Application du théorème d'existence de faisceaux : théorème de semi-continuité pour les groupes fondamentaux des fibres d'un morphisme propre et séparable 268
3. Application du théorème de pureté : théorème de continuité pour les groupes fondamentaux des fibres d'un morphisme propre et simple. 275
4. Bibliographie 284

- Exposé XI : EXEMPLES ET COMPLEMENTS 285
1. Espaces projectifs, variétés unirationnelles. 285
2. Variétés abéliennes 286
3. Cônes projetants, exemple de Zariski. 290
4. La suite exacte de cohomologie. 292
5. Cas particuliers de fibrés principaux 299
6. Application aux revêtements principaux : théories de Kummer et d'Artinschreier 302
7. Bibliographie 310

- Exposé XII : GEOMETRIE ALGEBRIQUE ET GEOMETRIE ANALYTIQUE . . . 311
1. Espace analytique associé à un schéma 312
2. Comparaison des propriétés d'un schéma et de l'espace analytique associé 316
3. Comparaison des propriétés des morphismes 320
4. Théorèmes de comparaison cohomologique et théorèmes d'existence 326

This copy belongs to 'acha04'

5. Théorèmes de comparaison des revêtements étales 332
6. Bibliographie 343

- Exposé XIII : PROPRIETE COHOMOLOGIQUE DES FAISCEAUX D'ENSEMBLES ET DES FAISCEAUX DE GROUPES NON COMMUTATIFS 344
0. Rappels sur la théorie des champs 345
1. Propreté cohomologique. 346
2. Un cas particulier de propreté cohomologique : diviseurs à croisements normaux relatifs. 369
3. Propreté cohomologique et locale acyclicité générique . . 395
4. Suites exactes d'homotopie. 414
5. Appendice I : variations sur le lemme d'Abhyankar 427
6. Appendice II : théorème de finitude pour les images directes de champs 435
7. Bibliographie 439

- Index terminologique 440

- Index des notations 446

This copy belongs to 'acha04'